Smart Energy Control

Gestión inteligente de energía para edificios B2B

Visibilidad en tiempo real · Detección de anomalías · Modo Eco con un clic

Menos consumo · Menos emisiones · Más control

Avance MVP · Hackathon 2026

EL PROBLEMA

Los edificios consumen sin saber dónde ni cuándo

Datos dispersos, facturas sorpresa y nula reacción ante picos de consumo

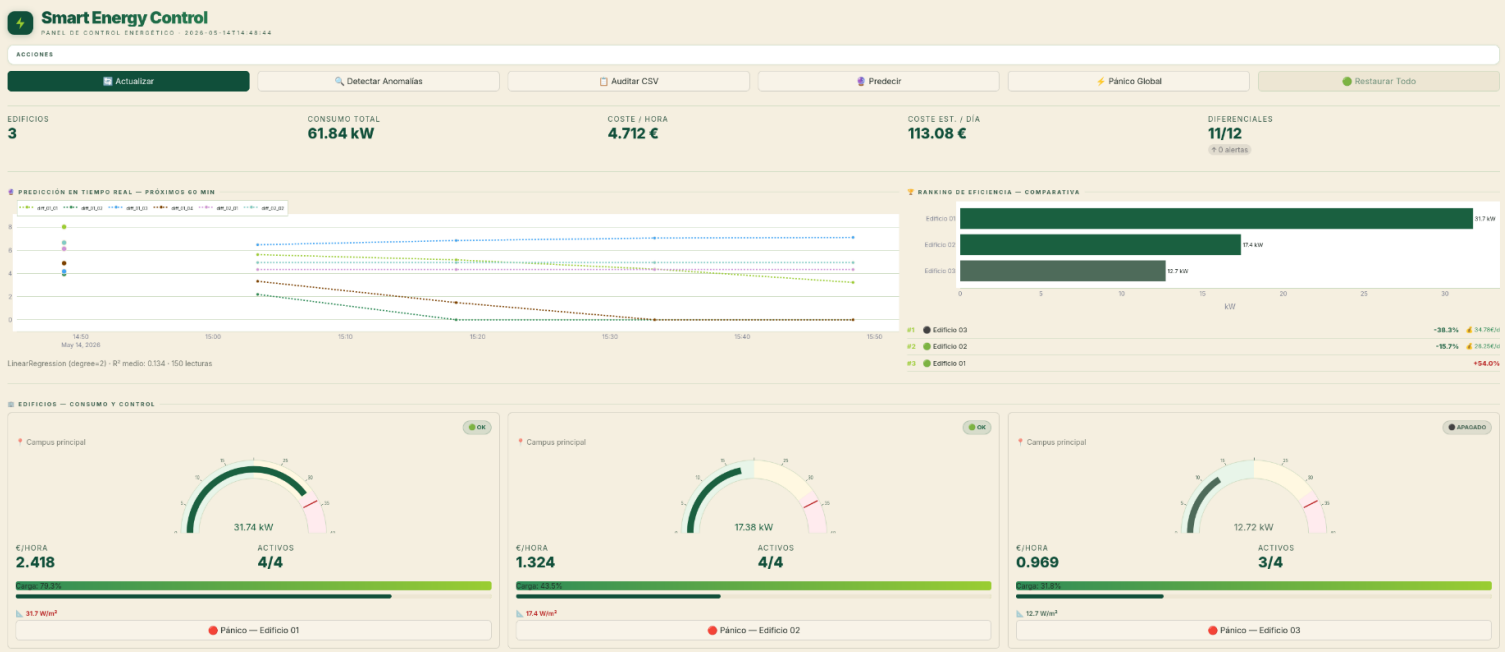
- 30-40% del consumo eléctrico mundial proviene de edificios.
- Los gestores ven la factura, pero no la fase ni el equipo culpable.
- Las anomalías (consumos fuera de patrón) pasan desapercibidas durante días.
- Apagar manualmente cargas no críticas requiere coordinación lenta.

Consumo fuera de control

LA SOLUCIÓN

Un panel B2B que ve, alerta y actúa

Streamlit + telemetría en tiempo real + Modo Eco granular por fase



- Mapa con todos los edificios.
- KPIs vivos: kWh, €/MWh, anomalías.
- Curvas por fase con marcadores visuales.
- Botón de pánico con efecto inmediato.

VENTAJAS CLAVE

Por qué Smart Energy Control mueve la aguja

Diseñado alrededor del ahorro, la accesibilidad y la velocidad de reacción

Ahorro inmediato

Hasta −40% de consumo en las fases que el operador elige, sin obras.

Detección de anomalías

Regla de domingo (×1.40 sobre baseline) y marcadores en mapa y gráfica.

Control granular

Modo Eco fase a fase, no "todo o nada". Cero impacto en cargas críticas.

Telemetría 30 s

Lectura cada 30 s con back-off automático y estado API siempre visible.

Accesible WCAG 2.1 AA

Lectores de pantalla, contraste alto, navegación por teclado.

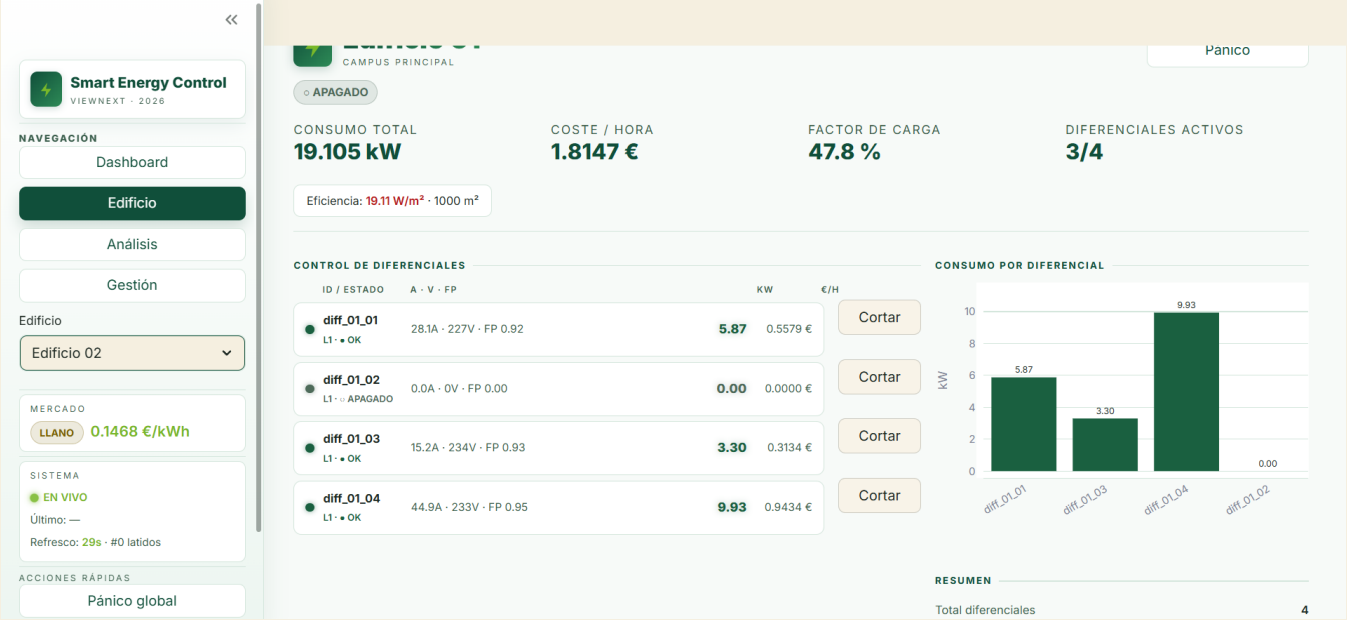
Stack abierto

Python + Streamlit + Flask. Reproducible en local en 2 comandos.

DEMO DESTACADA

Botón de Pánico granular: del clic al ahorro en segundos

Marca las fases, confirma, y el webhook propaga Modo Eco al hardware simulado

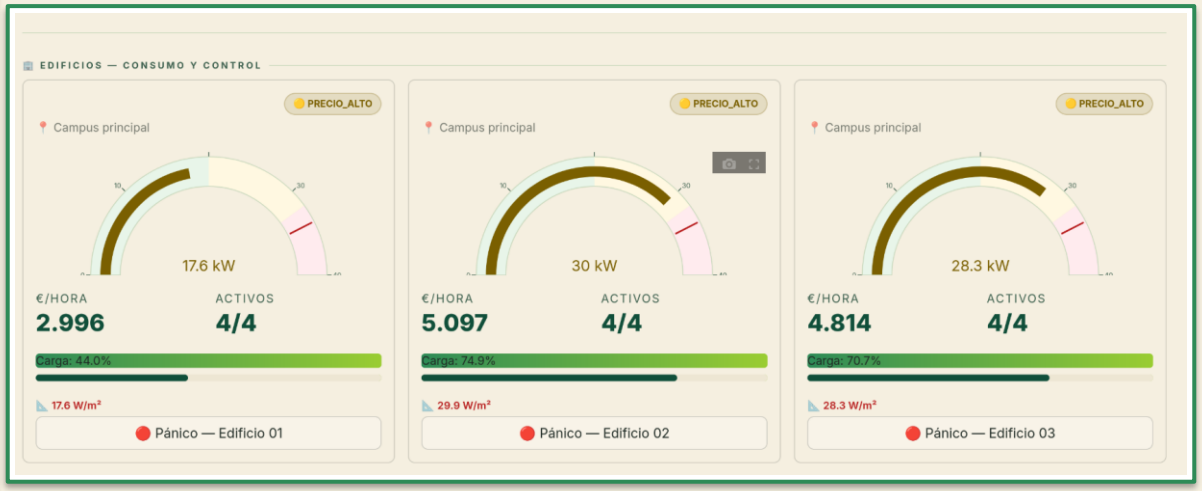


1. El operador ve un pico anómalo.
2. Selecciona qué fases pasan a Eco.
3. Confirma con un único botón.
4. Webhook → API → −40% en esas fases.
5. Estado se anuncia por aria-live (a11y).
6. Cargas críticas siguen intactas.

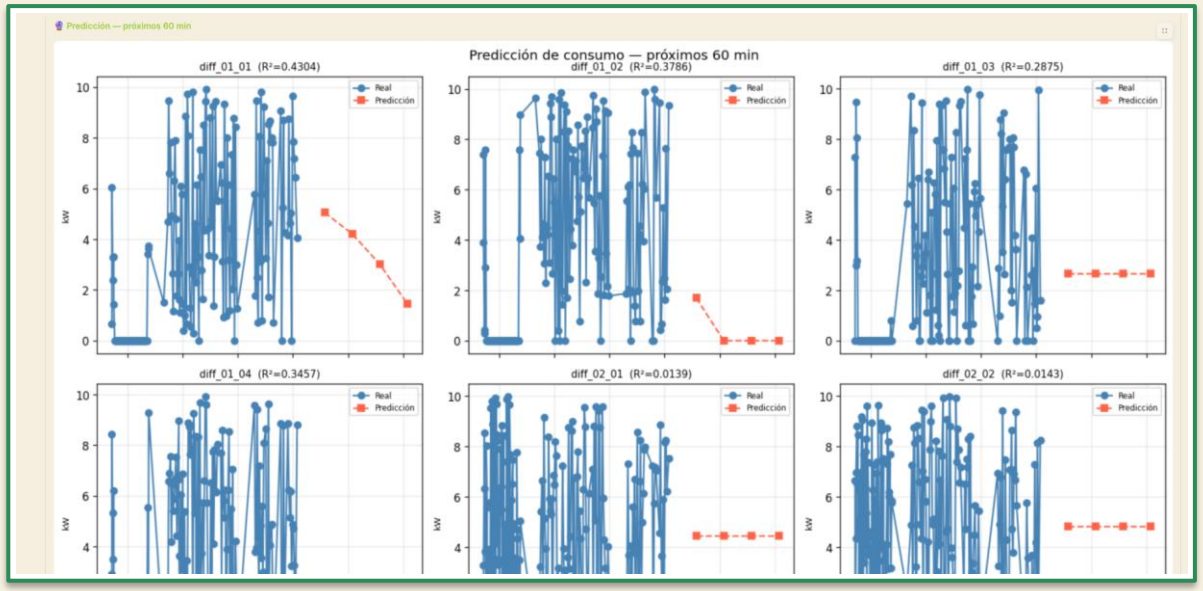
EL PRODUCTO EN VIVO

Capturas reales del dashboard en marcha

Mapa, telemetría por fase, anomalías y panel de control en una sola vista



Vista global · mapa, KPIs y curva de consumo



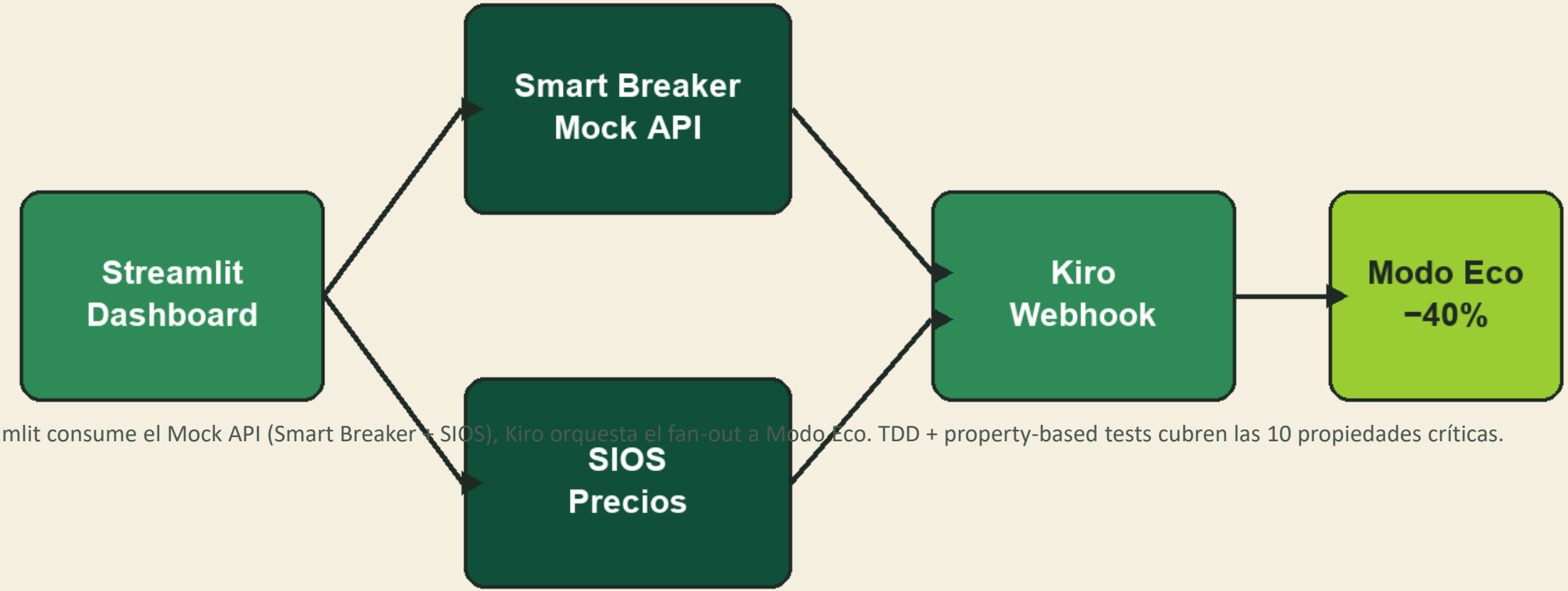
Detalle de fases · estado API y anomalías marcadas

Lo que ves está corriendo en local hoy. Mismo código que se desplegará en AWS.

Arquitectura simple

Sin dependencias cloud para el hackathon: 2 comandos y listo

Arquitectura local 100% reproducible



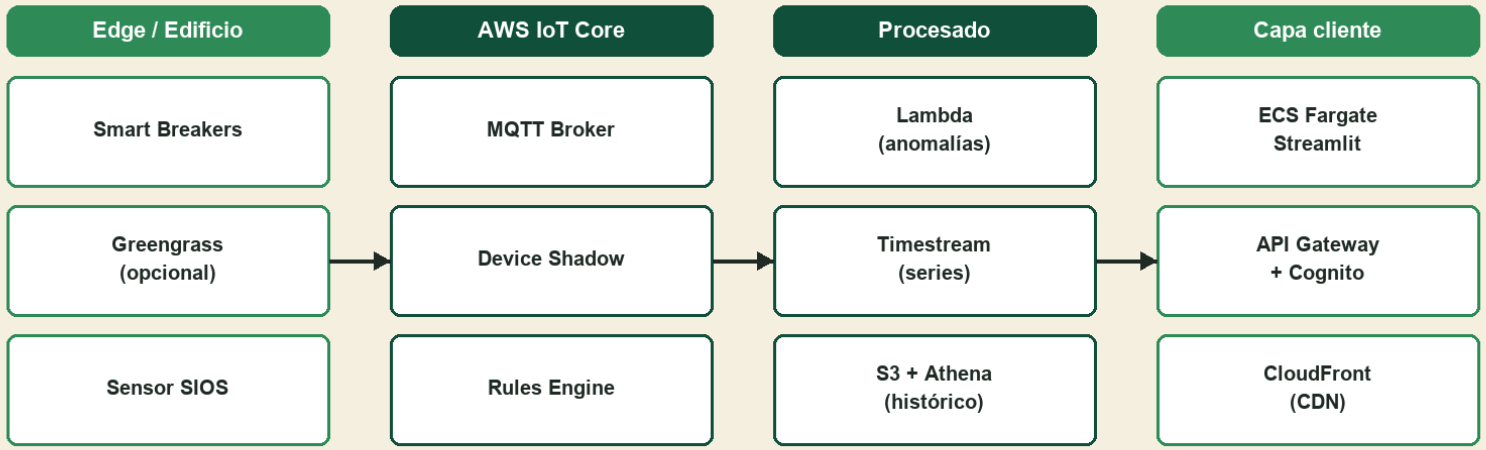
Streamlit consume el Mock API (Smart Breaker + SIOS), Kiro orquesta el fan-out a Modo Eco. TDD + property-based tests cubren las 10 propiedades críticas.

Cómo se escala Smart Energy Control en AWS con IoT Core

Mismo código del MVP, ahora con grado industrial: seguro, elástico y multi-región

Despliegue y escalado en AWS

De edificios físicos a un panel global, sin servidores que mantener



Escala lineal: 10 → 10.000 edificios sin tocar la arquitectura. Pago por uso, multi-región y tolerancia a fallos por defecto.

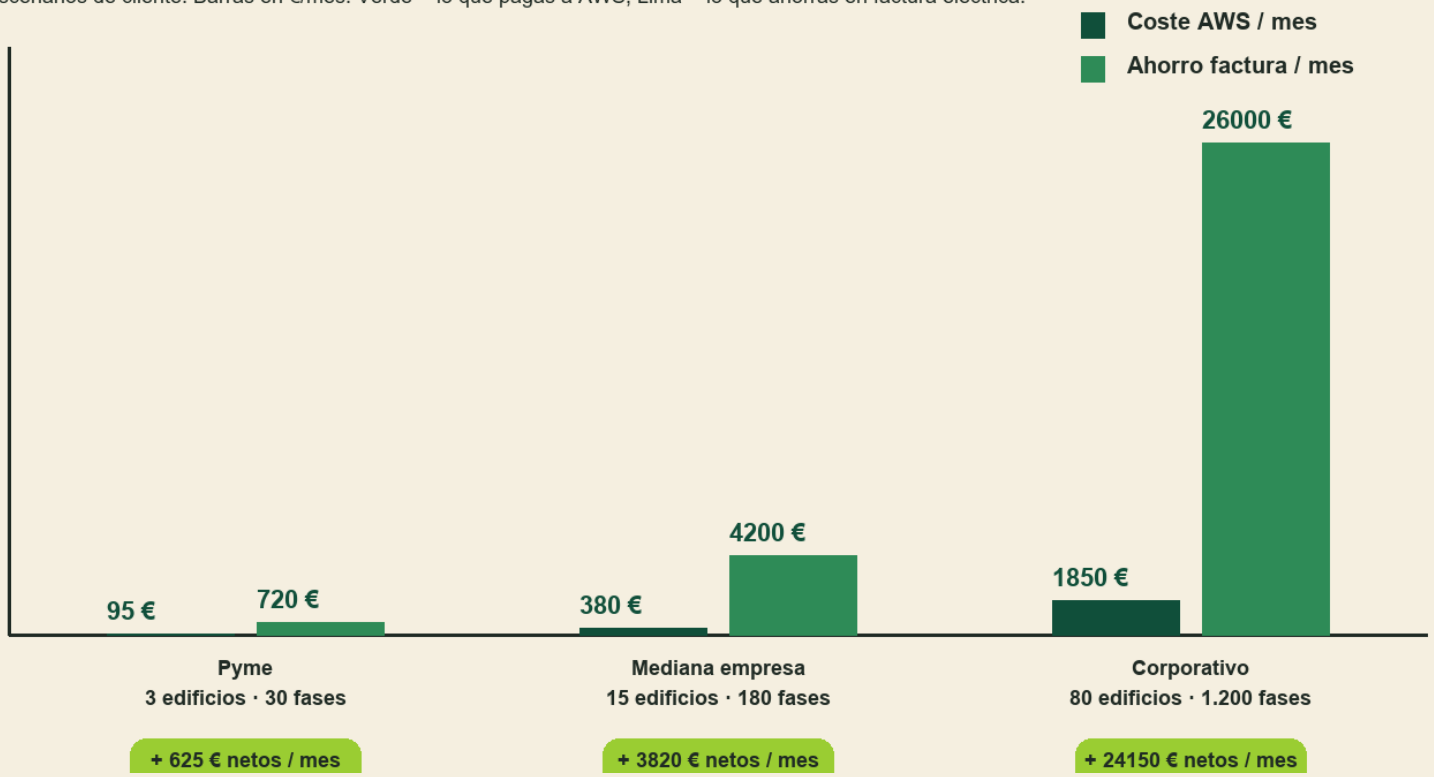
- AWS IoT Core: MQTT mutuo TLS, Device Shadow por fase.
- Rules Engine → Lambda → Timestream para series temporales.
- S3 + Athena para histórico y auditoría barata.
- Lambda detecta anomalías y publica al webhook de Modo Eco.
- Streamlit corre en ECS Fargate detrás de CloudFront + Cognito.
- Greengrass opcional para autonomía sin red en planta.

Lo que paga el cliente en AWS frente a lo que ahorra

Tres escenarios reales · ROI positivo desde el primer mes

Coste AWS vs ahorro energético generado

Tres escenarios de cliente. Barras en €/mes. Verde = lo que pagas a AWS; Lima = lo que ahorras en factura eléctrica.



- Pyme: ~95 €/mes en AWS · ahorro ≈ 720 €/mes.
- Mediana: ~380 €/mes en AWS · ahorro ≈ 4.200 €/mes.
- Corporativo: ~1.850 €/mes · ahorro ≈ 26.000 €/mes.
- Pago por uso: IoT Core, Timestream, Lambda, Fargate.
- Sin licencias por dispositivo ni costes ocultos.
- ROI > 7× en todos los tramos analizados.

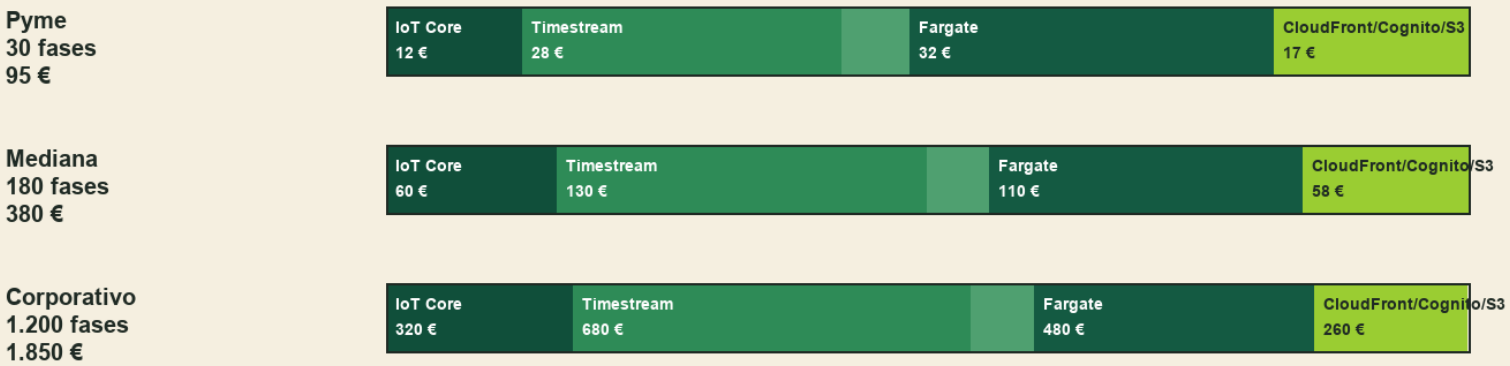
COSTE — DESGLOSE

A dónde va cada euro que pagas a AWS

Sin sorpresas: 5 servicios, todos con tarifa pública y pago por uso

Desglose del coste AWS por servicio

Estimación mensual en eu-west-1 con telemetría cada 30 s.



Pago por uso. Sin licencias por dispositivo. Sin compromiso anual.

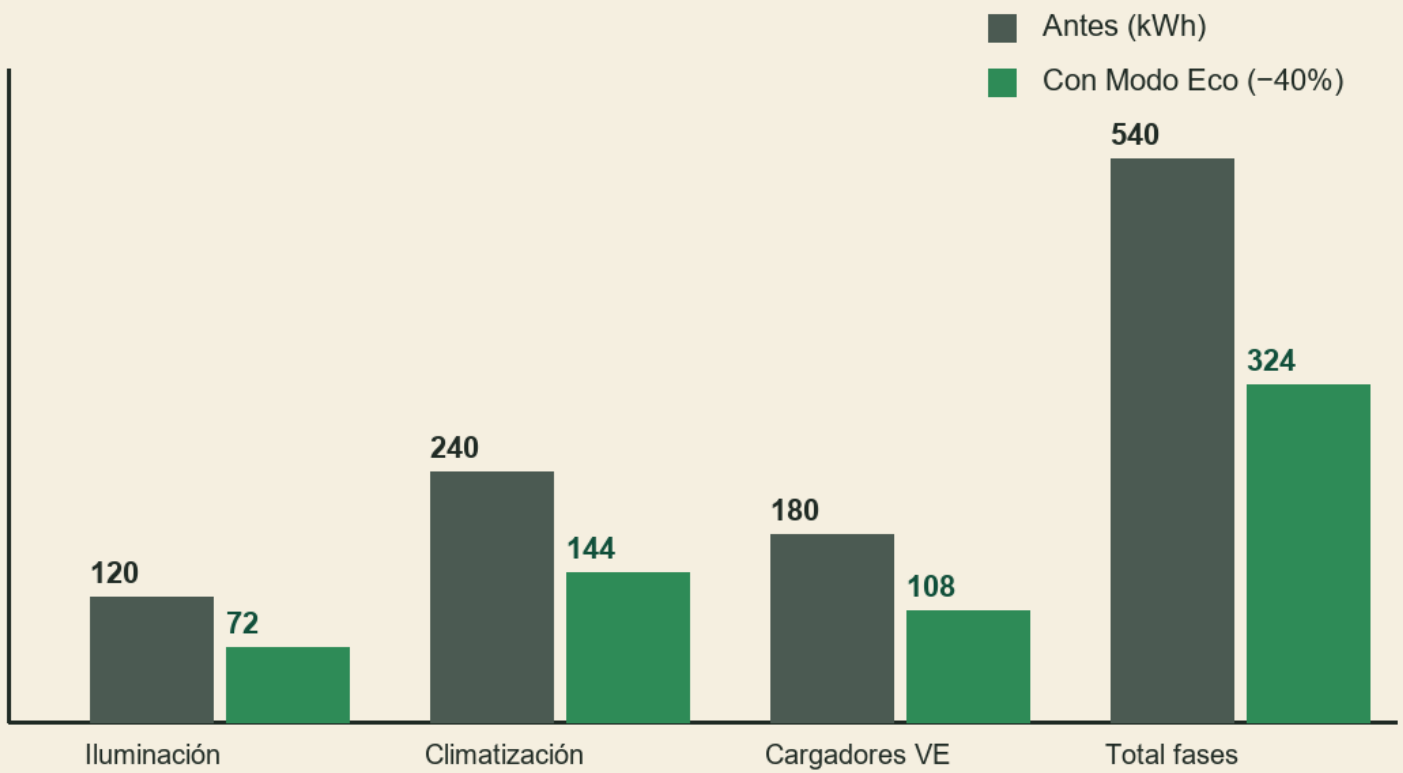
- IoT Core: 1 $/M mensajes MQTT.
- Timestream: writes + memory store + queries.
- Lambda: ms de cómputo por anomalía.
- Fargate: vCPU/GB-h del Streamlit.
- CloudFront, Cognito y S3: tráfico y auth.
- Reservas y Savings Plans bajan 20-40%.

Cifras orientativas. La calculadora oficial de AWS las afina por carga real.

Ahorro medible por categoría de carga

Ejemplo de un edificio piloto: 4 fases activadas en Modo Eco durante 1 hora

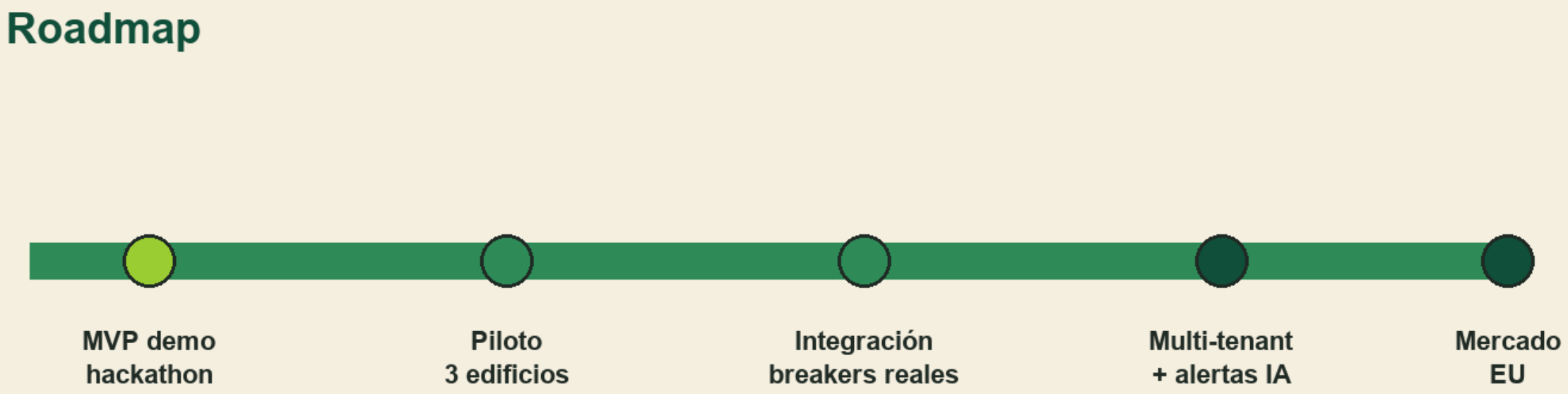
Impacto inmediato del Modo Eco



- −40% por fase activada.
- Reducción proporcional de €/h.
- Menos huella de CO_2 inmediata.
- Sin tocar servidores críticos.
- Auditable: cada acción queda registrada.

Roadmap del MVP al producto

Hoy: hackathon. Mañana: piloto real con breakers físicos.



Lo que nos diferencia de otros proyectos del hackathon

Foco en acción, no solo en visualización

- Otros muestran datos: nosotros además accionamos el Modo Eco en segundos.
- Granularidad por fase, no por edificio entero (cargas críticas siempre seguras).
- Stack 100% open-source y reproducible en local sin cuentas cloud.
- Accesibilidad WCAG AA desde el día 1, no como capa cosmética.
- TDD con propiedades formales: 10 invariantes verificadas con Hypothesis.

Energía bajo control. Naturaleza protegida.

Smart Energy Control convierte cada edificio en un actor activo del ahorro.

–40%

consumo por fase
en Modo Eco

30 s

frecuencia de
telemetría

WCAG 2.1 AA

accesibilidad
por diseño

demo en vivo disponible